

Fase 1: propuesta y justificación

Copie esta estructura en su editor. Sustituya todas las instrucciones entre corchetes por contenido propio y elimínelas antes de exportar el PDF. No cambie el orden de las secciones.

Portada

- **Título del proyecto:** Sistema de calibración de diámetros para tornillos en procesos de producción automatizada.
- **Categoría:** Herramienta manual o auxiliar.
- **Integrante(s) e identificación:** Manuel Alejandro Corrales Casanova y Francella Madrigal Vargas.
- **Curso:** ICT401 – Dibujo Técnico Asistido por Computadora.

Docente y fecha: Oscar Caravaca Mora. 24/09/2026

Nombre del archivo: ICT401_PROY_F01_AleyFran_CalibradorDiametros.pdf.

1. Resumen de la propuesta

Este proyecto surge de la necesidad de comprobar rápidamente el diámetro de los tornillos utilizados en procesos de producción automatizada. Como solución, se propone diseñar un sistema formado por dos piezas principales: un calibrador y un soporte para guardarlo.

El calibrador tendrá inicialmente cuatro orificios de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm. Estos permitirán introducir el cuerpo del tornillo para comprobar de forma rápida su diámetro. El soporte servirá para mantener el calibrador guardado y disponible en el área de trabajo.

La herramienta sería utilizada principalmente por trabajadores encargados de la inspección y producción, ya que les permitiría revisar los tornillos de una manera sencilla y rápida. Ambas piezas serán diseñadas mediante modelado paramétrico en Autodesk Fusion, lo que permitirá modificar algunas medidas sin tener que hacer nuevamente todo el diseño. Además, se considera utilizar impresión 3D para fabricar las piezas, ya que facilita la creación de las formas propuestas.

2. Necesidad técnica o problema

2.1 Contexto

En las diferentes empresas de producción automatizadas, es común utilizarse tornillos de diferentes dimensiones. Debido a que algunos presentan características similares con volúmenes, detalles y utilidad diferentes que permitan identificarlos y realizar comprobaciones preliminares de sus dimensiones antes de utilizarlos.

Este proyecto plantea una herramienta la cual permitira realizar esta comprobación mediante orificios de dimensiones previamente definidas, facilitando la clasificación e identificación de tornillos dentro de un proceso de calidad, acatando las leyes.

2.2 Persona usuaria o proceso beneficiario

Este sistema será destinado para las personas que participen en el área de la calidad y producción del ensamblaje de ellos, el cual esto serviría para identificar o comprobar rápidamente el diámetro nominal de diferentes tornillos.

2.3 Problema observable

Durante un proceso de ensamblaje se fabrican demasiados tornillos con diferentes diámetros y características visuales similares. Esto genera la necesidad de contar con un método sencillo para diferenciarlos y comprobar preliminarmente si este esta en la mejor posición o si es el tamaño correcto.

El uso de este instrumento con orificios identificados permitiría introducir el cuerpo del tornillo y relacionarlo de manera en que sea rápidamente con una medida nominal determinada. Jia et al. (2025) nos indica que el cuidado de las dimensiones en los tornillos y áreas automotrices es de mucha importancia ya que la longitud de roscado y el ajuste geométrico evitan la rotura por fatiga ante cargas dinámicas continuas en el vehículo

2.4 Alcance y límites

El proyecto será diseñado con un calibrador para cuatro diámetros nominales: 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm, además de un soporte compatible para almacenarlo.

Se desarrollarán los modelos paramétricos, la interfaz entre los componentes y posteriormente la documentación técnica correspondiente.

La herramienta estará destinada a una comprobación preliminar y clasificación de los tornillos únicamente no se verá la comprobación de presión y otras cosas

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema paramétrico formado por un calibrador de diámetros y un soporte, que permita realizar una revisión inicial de los tornillos empleados en procesos de producción automotriz.

3.2 Objetivos específicos

OE1 Objetivo específico 1.

Diseñar un calibrador que permita reconocer y verificar diámetros nominales de 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm.

OE2 Objetivo específico 2.

Diseñar un soporte que sea compatible con el calibrador y que permita mantenerlo almacenado y ordenado en el área de trabajo.

OE3 Objetivo específico 3.

Elaborar los componentes mediante modelado paramétrico en Autodesk Fusion, de manera que sus dimensiones principales puedan modificarse sin tener que volver a crear las piezas desde cero.

4. Requisitos técnicos

4.1 Requisitos funcionales

El calibrador deberá permitir introducir tornillos en orificios correspondientes a cuatro diámetros nominales distintos. Cada orificio deberá estar identificado para facilitar su utilización.

El soporte deberá permitir colocar y retirar el calibrador fácilmente, manteniéndolo estable cuando no esté siendo utilizado.

4.2 Requisitos geométricos y dimensionales

Como medidas iniciales, el calibrador tendrá aproximadamente 160 mm de largo, 55 mm de ancho y 6 mm de espesor. Tendrá cuatro orificios principales de Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm y Ø12 mm.

Las esquinas exteriores tendrán redondeos para evitar bordes muy marcados y hacer más cómodo el manejo de la herramienta.

El soporte tendrá unas dimensiones aproximadas de 75 mm × 60 mm, con una ranura que se adapte al espesor del calibrador. Estas medidas son iniciales y podrán cambiar durante el modelado y las pruebas.

4.3 Requisitos de uso y seguridad

La herramienta deberá tener bordes redondeados y una forma que permita manipularla cómodamente. El calibrador deberá poder colocarse y quitarse del soporte sin usar demasiada fuerza.

Los componentes deberán evitar bordes muy filosos. Antes de terminar el diseño, se revisarán sus dimensiones, estabilidad y ajuste.

4.4 Recursos y restricciones

Para realizar el proyecto se utilizará Autodesk Fusion como herramienta principal de modelado. El proyecto deberá realizarse utilizando los conocimientos y las operaciones aprendidas durante el curso.

Se propone utilizar la impresión 3D como posible método de fabricación. El proyecto se limitará a dos componentes principales para mantener una dificultad adecuada al tiempo disponible.

4.5 Matriz de requisitos

ID	Requisito verificable	Prioridad	Comprobación
R01	Contar con orificios de Ø6, Ø8, Ø10 y Ø12 mm.	Alta	Medición en el modelo.
R02	Marcar de forma clara cada uno de los diámetros.	Alta	Inspección visual.
R03	El calibrador debe ajustarse correctamente al soporte.	Alta	Prueba de ensamblaje en Fusion.
R04	El soporte debe mantener el calibrador firme y estable.	Media	Verificación de posición y contacto.
R05	Las medidas principales deben poder modificarse mediante parámetros.	Alta	Modificación de parámetros en Fusion.

5. Alternativas consideradas

5.1 Alternativa A: calibrador rectangular con base horizontal

La primera alternativa consiste en una placa rectangular con cuatro orificios distribuidos horizontalmente. Cada orificio corresponde a uno de los diámetros establecidos: 6 mm, 8 mm, 10 mm y 12 mm.

La herramienta será almacenada en un tipo brazo el cual serviría para que este no sea puesto en el suelo.

Ventajas: geometría sencilla, fácil modelado y fabricación, y una herramienta fácil de usar.

Limitaciones: la forma rectangular ofrece una zona de agarre menos definida y permite que se incluyan varias dimensiones y el almacenamiento horizontal requiere mayor superficie.

5.2 Alternativa B: calibrador alargado con mango y soporte vertical

En la segunda alternativa consistió en un calibrador alargado que incorpora una zona específica de agarre o mango. Los cuatro orificios se distribuyen en la sección principal con todas las dimensiones

El soporte incorpora una ranura donde se introduce la parte inferior del mango, permitiendo guardar la herramienta.

Ventajas: facilita el agarre, permite identificar claramente cada diámetro, ocupa menos superficie durante el almacenamiento y adicionalmente un orificio al final del instrumento el cual permite almacenar en un llavero la herramienta durante el uso.

Limitaciones: requiere controlar correctamente las dimensiones entre el mango y la ranura del soporte y presenta una geometría ligeramente más elaborada que la alternativa A.

Figura 2

Croquis de la alternativa B.

5.4 Comparación de alternativas

3 = favorable

2 = aceptable

1 = poco favorable

Criterio	Prioridad	Alternativa A	Alternativa B
Cumplimiento funcional	Alta	3	3

Facilidad de modelado	Media	3	2
Edición paramétrica	Alta	3	3
Viabilidad en el curso	Media	2	3
Almaenamiento	Media	2	3

Las dos alternativas cumplen con la función principal planteada. La alternativa A presenta una geometría más sencilla, mientras que la alternativa B incorpora una zona de agarre más definida y una mejor relación con el soporte con mayor facilidad y utilidad. De acuerdo con los criterios establecidos, se selecciona la **alternativa B** para continuar el desarrollo.

6. Modelo seleccionado

6.1 Alternativa seleccionada

Se escogió la Alternativa B: calibrador alargado con mango y soporte vertical.

6.2 Descripción del modelo propuesto

El modelo estará formado por dos piezas. La primera será un calibrador manual con cuatro orificios identificados según sus diámetros nominales. La segunda será un soporte diseñado para colocar la parte inferior del calibrador y mantenerlo guardado cuando no se esté utilizando.

El usuario podrá sacar el calibrador, introducir el cuerpo del tornillo en el orificio correspondiente y hacer una comprobación inicial de su diámetro nominal.

6.3 Justificación de la selección

Se escogió la alternativa B porque cumple con los requisitos funcionales establecidos y tiene una forma de manipulación más clara. El mango permite sujetar la herramienta con mayor facilidad sin ocupar el área donde se realiza la inspección.

Además, la conexión entre el mango y la ranura del soporte permite crear una unión que después podrá comprobarse durante la etapa de integración del proyecto.

6.4 Geometría y dimensiones preliminares

Calibrador:

- Longitud aproximada: 160 mm.
- Ancho máximo: 55 mm.
- Espesor: 6 mm.
- Orificios: Ø6 mm, Ø8 mm, Ø10 mm y Ø12 mm.
- Bordes exteriores redondeados.
- Mango integrado a la geometría principal.

Soporte:

- Largo aproximado: 75 mm.
- Ancho aproximado: 60 mm.
- Altura aproximada: 25 mm.
- Ranura central adaptada al espesor del mango.

Estas dimensiones pueden modificarse después de realizar las primeras pruebas en Autodesk Fusion.

6.5 Estrategia paramétrica prevista

El modelado comenzará con bocetos completamente dimensionados. Se utilizarán parámetros para controlar las dimensiones más importantes, principalmente el diámetro de los orificios, el espesor del calibrador y las medidas relacionadas con la unión entre el mango y el soporte.

Las operaciones que se tienen previstas son Sketch, Extrude, Hole y Fillet, además de otras herramientas que sean necesarias durante el desarrollo.

Una de las dimensiones que se espera poder modificar sin tener que reconstruir todo el modelo es el espesor del calibrador. Si este parámetro cambia, la ranura del soporte deberá poder ajustarse para mantener la relación funcional entre las dos piezas.

6.6 Piezas, componentes e interfaces

Código	Componente	Función	Relación
P01	Calibrador de diámetros	Comprobar e identificar diámetros nominales.	Se introduce en P02 para almacenamiento.
P02	Soporte	Almacenar y mantener el calibrador.	Ranura compatible con P01.

7. Croquis inicial del modelo seleccionado

7.1 Vista o esquema principal

7.2 Detalles o interfaces importantes

Se mostrará como detalle principal la relación entre el mango del calibrador y la ranura del soporte. Esta zona deberá diseñarse considerando el espesor de ambas geometrías para permitir la colocación y extracción de la herramienta.

7.3 Explicación del croquis

En este croquis se muestra la idea inicial de cómo se espera que quede el calibrador y su soporte. Se pueden observar los cuatro orificios que se utilizarán para comprobar los diferentes diámetros y la parte inferior que funcionará como mango, además del soporte que se usará para almacenar.

8. Plan de trabajo

8.1 Actividades hasta la Fase 2

Actividad	Responsable	Momento	Evidencia
Revisar requisitos y dimensiones	Ambos	Inicio	Matriz revisada
Elaborar boceto paramétrico del calibrador	Alejandro	Fase 2	Sketch en Fusion
Elaborar boceto paramétrico del soporte	Francella	Fase 2	Sketch en Fusion
Modelar el calibrador	Alejandro	Fase 2	Modelo 3D
Modelar el soporte	Francella	Fase 2	Modelo 3D
Revisar dimensiones e interfaz	Ambos	Final Fase 2	Capturas y bitácora
Realizar modificación paramétrica de prueba	Ambos	Final Fase 2	Evidencia antes/después

8.2 Distribución de responsabilidades

El proyecto será desarrollado en pareja. Alejandro tendrá como responsabilidad principal el desarrollo del calibrador, mientras que Francella tendrá como responsabilidad principal el desarrollo del soporte.

Las decisiones relacionadas con dimensiones, parámetros, la revisión y documentación será a cargo de ambos. De esta manera, cada integrante tendrá una contribución identificable y deberá conocer el funcionamiento general de las dos piezas y su importancia.

9. Riesgos y acciones de control

Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Acción Preventiva
Medidas incorrectas de los orificios	La verificación no se realizaría de forma correcta	Media	Comprobar las medidas antes de terminar el modelo
Ajuste incorrecto entre calibrador y soporte	Las piezas no quedarían bien ajustadas	Media	Verificar la interfaz en Fusion
Diseño demasiado complicado	Demora en el proceso de desarrollo	Baja	Utilizar formas geométricas simples
Parámetros vinculados de forma incorrecta	Las modificaciones podrían cambiar la geometría	Media	Hacer pruebas al cambiar los parámetros
Pérdida o mezcla de versiones	Se podría utilizar un archivo equivocado	Baja	Conservar los nombres y las versiones de manera ordenada

Fuentes y referencias

Jia, D.-W., Song, X., Deng, W., Deng, X.-W., Ji, H., & Lei, J.-L. (2025). Análisis de la influencia de la precisión geométrica en la precarga y la tensión de los pernos de biela del motor. *Scientific Reports*, 15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-92013-9>

11. Declaración de originalidad y uso de inteligencia artificial

11.1 Originalidad

El diseño del proyecto y los modelos serán realizados por los integrantes. Los croquis utilizados en la propuesta también serán realizados por nosotros y las fuentes externas utilizadas serán indicadas en las referencias.

11.2 Uso de inteligencia artificial

Herramienta utilizada: ChatGPT.

Propósito: Se utilizó como apoyo para concretar las ideas y mejorar las propuestas.

Contenido utilizado: Se tomó como apoyo para organizar la información del proyecto, los requisitos, las alternativas y la estructura del documento.

Verificación: Por el hecho de que se utilizó únicamente para analizar ideas, no se concretó una verificación.

10. Anexos

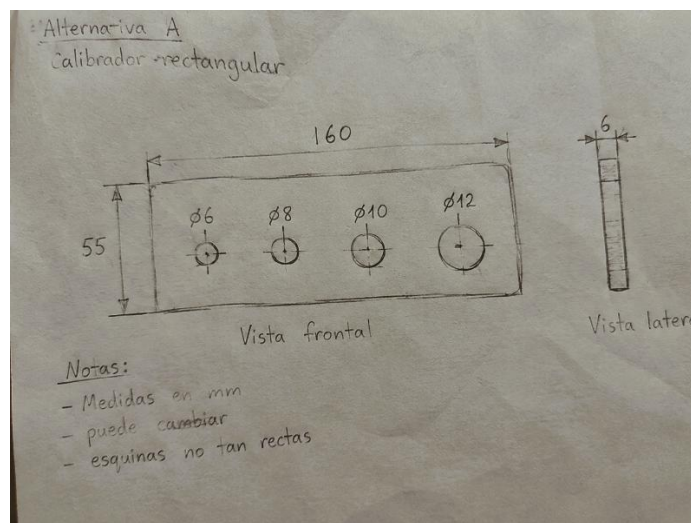


Figura A1
Croquis de la alternativa A: calibrador rectangular.

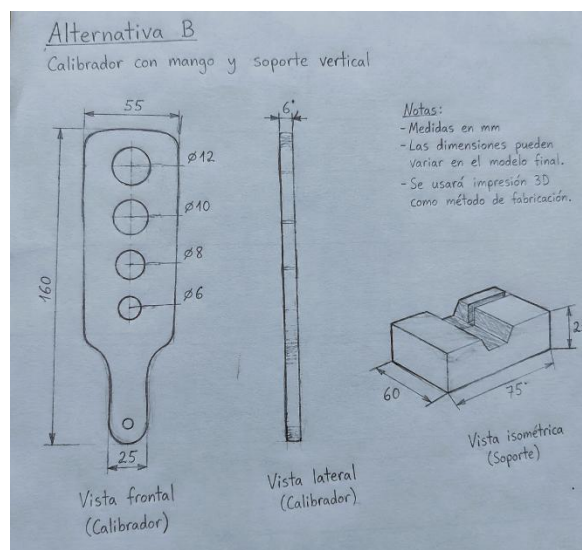


Figura B1

Croquis de la alternativa B: calibrador con mango y soporte.

Comprobación antes de entregar

- ✓ PDF con nombre correcto, portada y 4–6 páginas de contenido.
- ✓ Resumen de 150–200 palabras.
- ✓ Necesidad, objetivos y al menos cinco requisitos.
- ✓ Dos alternativas diferentes con croquis propios.
- ✓ Comparación y justificación del modelo seleccionado.
- ✓ Estrategia paramétrica, plan, riesgos y fuentes.
- ✓ Declaraciones de originalidad e IA.
- ✓ Instrucciones entre corchetes eliminadas.
- ✓ PDF, README y croquis abiertos desde GitHub.